



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 216956405 U

(45) 授权公告日 2022. 07. 12

(21) 申请号 202123225697.7

(22) 申请日 2021.12.21

(73) 专利权人 深圳市泰博瑞科技有限公司

地址 518000 广东省深圳市罗湖区南湖街  
道新南社区深南东路2017号华乐大厦  
1810-1811

(72) 发明人 汪汉维

(74) 专利代理机构 北京众泽信达知识产权代理  
事务所(普通合伙) 11701

专利代理师 周振

(51) Int.Cl.

G01W 1/00 (2006.01)

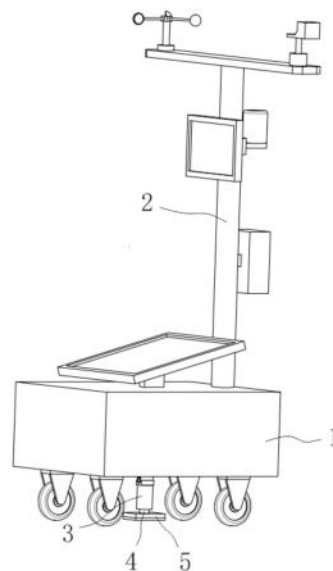
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

### (54) 实用新型名称

移动式光伏气象站

### (57) 摘要

本申请提供有移动式光伏气象站,包括:底座与气象站本体,所述气象站本体安装在底座的顶部壁上,所述底座底部壁均匀安装有车轮,所述底座底部壁安装有螺纹套管,所述螺纹套管内腔底部螺接有螺纹杆,所述螺纹杆底端安装有支板,装置中转动支板,使螺纹杆向下移动,使支板与使用区域的地面接触,将设备支撑起来,避免底座倾斜,保证设备使用的稳定性。



1. 移动式光伏气象站,其特征在于:包括:底座(1)与气象站本体(2);

所述气象站本体(2)安装在底座(1)的顶部壁上,所述底座(1)底部壁均匀安装有车轮;

所述底座(1)底部壁安装有螺纹套管(3),所述螺纹套管(3)内腔底部螺接有螺纹杆(4),所述螺纹杆(4)底端安装有支板(5);

所述螺纹套管(3)顶部壁安装有滑块(7),所述底座(1)底部壁开设有滑槽(6),所述滑槽(6)的横截面呈工字型,所述滑块(7)滑动插在滑槽(6)的内腔中。

2. 根据权利要求1所述的移动式光伏气象站,其特征在于:

所述滑块(7)底部壁开设有螺孔,且螺孔内腔底部螺接有螺杆,且螺杆底端安装有压板(8),所述压板(8)顶部壁与底座(1)底部壁相贴合,所述压板(8)底部壁与螺纹套管(3)顶部壁连接。

3. 根据权利要求2所述的移动式光伏气象站,其特征在于:

所述压板(8)底部壁安装有安装块(9),所述安装块(9)底部壁通过转轴铰接有连接块(10),所述连接块(10)底部壁与螺纹套管(3)顶部壁连接。

4. 根据权利要求3所述的移动式光伏气象站,其特征在于:

所述连接块(10)顶部壁开设有安放槽,且安放槽内腔顶部通过弹性件滑动插在限位插杆(11),所述压板(8)底部壁开设有插槽,且限位插杆(11)顶端插在插槽的内腔中。

5. 根据权利要求1所述的移动式光伏气象站,其特征在于:

所述支板(5)底部壁安装有弹性垫(12),且弹性垫(12)内腔开设有储气槽,且储气槽填充有空气。

## 移动式光伏气象站

### 技术领域

[0001] 本公开具体公开光伏气象站技术领域,具体涉及移动式光伏气象站。

### 背景技术

[0002] 光伏气象站是用于检测气象的设备,其可以利用光伏板进行太阳能发电,对设备进行供电。

[0003] 现有的移动式光伏气象站在户外临时使用时,将光伏气象站移到使用区域进行使用;

[0004] 然而户外的地面并不是平整的,会对光伏气象站安放的稳定性造成影响,具有一定的局限性,为此,我们提出移动式光伏气象站。

### 发明内容

[0005] 鉴于现有技术中的上述缺陷或不足,本申请旨在提供一种增加稳定性的移动式光伏气象站,包括:底座与气象站本体;

[0006] 所述气象站本体安装在底座的顶部壁上,所述底座底部壁均匀安装有车轮;

[0007] 所述底座底部壁安装有螺纹套管,所述螺纹套管内腔底部螺接有螺纹杆,所述螺纹杆底端安装有支板。

[0008] 根据本申请实施例提供的技术方案,所述螺纹套管顶部壁安装有滑块,所述底座底部壁开设有滑槽,所述滑槽的横截面呈工字型,所述滑块滑动插在滑槽的内腔中。

[0009] 根据本申请实施例提供的技术方案,所述滑块底部壁开设有螺孔,且螺孔内腔底部螺接有螺杆,且螺杆底端安装有压板,所述压板顶部壁与底座底部壁相贴合,所述压板底部壁与螺纹套管顶部壁连接。

[0010] 根据本申请实施例提供的技术方案,所述压板底部壁安装有安装块,所述安装块底部壁通过转轴铰接有连接块,所述连接块底部壁与螺纹套管顶部壁连接。

[0011] 根据本申请实施例提供的技术方案,所述连接块顶部壁开设有安放槽,且安放槽内腔顶部通过弹性件滑动插在限位插杆,所述压板底部壁开设有插槽,且限位插杆顶端插在插槽的内腔中。

[0012] 根据本申请实施例提供的技术方案,所述支板底部壁安装有弹性垫,且弹性垫内腔开设有储气槽,且储气槽填充有空气。

[0013] 与现有技术相比,本申请的有益效果是:装置中转动支板,使螺纹杆向下移动,使支板与使用区域的地面接触,将设备支撑起来,避免底座倾斜,保证设备使用的稳定性。

### 附图说明

[0014] 通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

[0015] 图1是本申请结构示意图;

[0016] 图2是本申请底座与支板连接结构示意图；

[0017] 图3是本申请A处结构放大示意图。

[0018] 图中：1、底座；2、气象站本体；3、螺纹套管；4、螺纹杆；5、支板；6、滑槽；7、滑块；8、压板；9、安装块；10、连接块；11、限位插杆；12、弹性垫。

### 具体实施方式

[0019] 下面结合附图和实施例对本申请作进一步的详细说明。可以理解的是，此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关发明，而非对该发明的限定。另外还需要说明的是，为了便于描述，附图中仅示出了与发明相关的部分。

[0020] 需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。

[0021] 诚如背景技术中所提到的，针对于现有技术中户外的地面并不是平整的，会对光伏气象站安放的稳定性造成影响，具有一定的局限性，本公开公开一种增加稳定性的移动式光伏气象站，

[0022] 实施例1：

[0023] 请参阅图1，包括：底座1与气象站本体2，气象站本体2是指检测气象用的设备，属于现有的技术和设备，在这并不进行详细的叙述；

[0024] 气象站本体2安装在底座1的顶部壁上，底座1底部壁均匀安装有车轮；

[0025] 请参阅图1、图2和图3，底座1底部壁安装有螺纹套管3，螺纹套管3内腔底部螺接有螺纹杆4，螺纹杆4底端安装有支板5，移动设备，将设备移到使用区域，当底座1出现倾斜时，转动支板5，使螺纹杆4向下移动，使支板5与使用区域的地面接触，将设备支撑起来，避免底座1倾斜，保证设备使用的稳定性；

[0026] 请参阅图2和图3，螺纹套管3顶部壁安装有滑块7，底座1底部壁开设有滑槽6，滑槽6的横截面呈工字型，滑块7滑动插在滑槽6的内腔中，通过滑块7在滑槽6的内腔中滑动，使支板5的位置可以调整，可以根据需要支撑的位置，对支板5的位置进行调节，增加支板5支撑的效果，滑块7底部壁开设有螺孔，且螺孔内腔底部螺接有螺杆，且螺杆底端安装有压板8，压板8顶部壁与底座1底部壁相贴合，压板8底部壁与螺纹套管3顶部壁连接，转动压板8，使压板8与底座1贴合，对滑块7的位置进行固定，使调节后的支板5不会四处移动；

[0027] 请参阅图3，压板8底部壁安装有安装块9，安装块9底部壁通过转轴铰接有连接块10，连接块10底部壁与螺纹套管3顶部壁连接，使螺纹套管3与支板5可以转动靠到底座1的底部壁上，使支板5与螺纹套管3等部件纵向占用的空间减小，连接块10顶部壁开设有安放槽，且安放槽内腔顶部通过弹性件滑动插在限位插杆11，压板8底部壁开设有插槽，且限位插杆11顶端插在插槽的内腔中，对连接块10进行固定，使连接块10不会自动转动，保证支板5正常使用。

[0028] 实施例2：

[0029] 请参阅图3，在实施例1的基础上，支板5底部壁安装有弹性垫12，且弹性垫12内腔开设有储气槽，且储气槽填充有空气，弹性垫12为橡胶材质，能够形变，使支板5能与凹凸不平的地面充分接触，保证支板5支撑的稳定性；

[0030] 相对于实施例1增加了弹性垫12部件，使支板5能与凹凸不平的地面充分接触，保

证支板5支撑的稳定性。

[0031] 以上描述仅为本申请的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本申请中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离所述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本申请中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

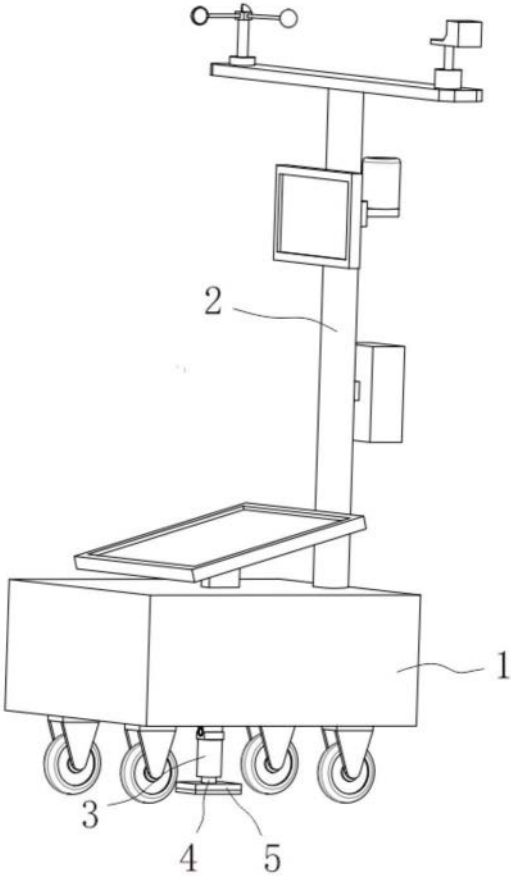


图1

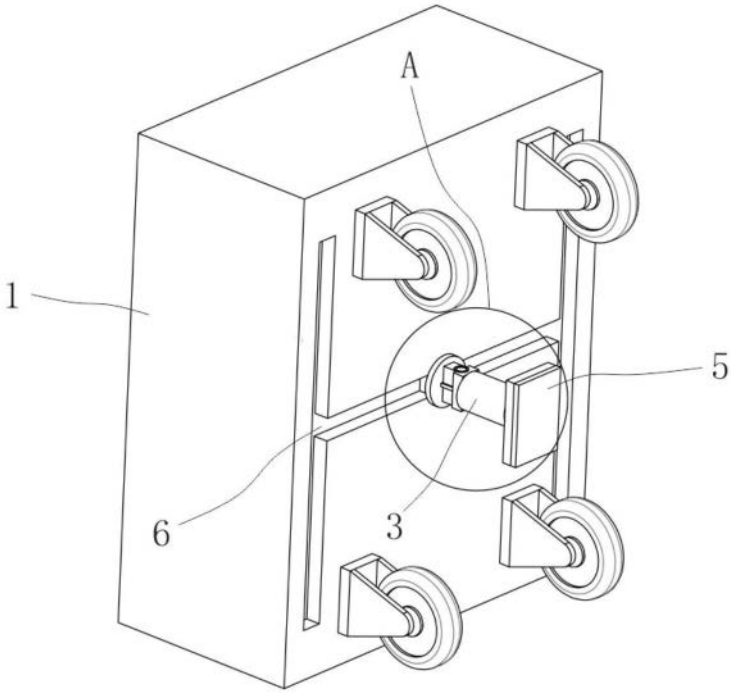


图2

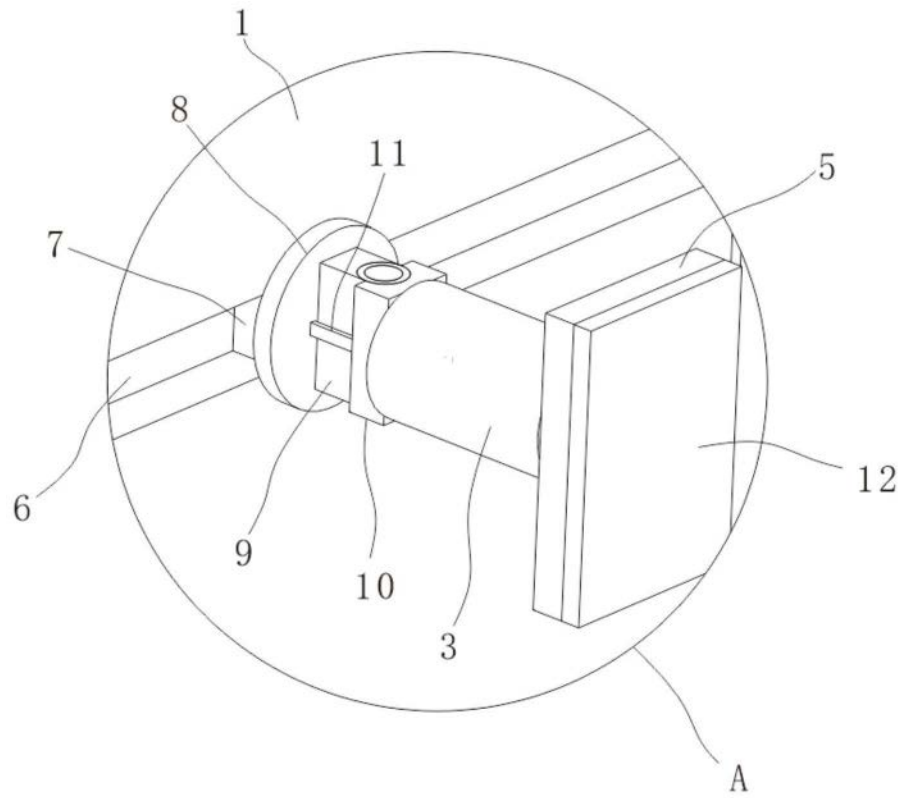


图3